

Glossar

Organische Chemie für Studierende der Biologie – die wichtigsten Begriffe einfach erklärt

Schlag hier nach, wenn dir im Lern-Skript ein Wort fehlt. Alle Begriffe in Alltagssprache, alphabetisch geordnet.

A

Acetal — Ein C, das zwei –OR-Gruppen trägt. Entsteht aus einem Aldehyd + 2 Alkohol. Die Verknüpfung zwischen zwei Zuckern ist ein Acetal. [→ ChatGPT fragen](#)

Acylium-Ion — Reaktives Teilchen $R-C\equiv O^+$; das angreifende Elektrophil bei der Friedel-Crafts-Acylierung. [→ ChatGPT fragen](#)

Addition — Reaktionstyp: An eine Doppel-/Dreifachbindung lagern sich Atome an; die Mehrfachbindung verschwindet. [→ ChatGPT fragen](#)

Aldehyd — Molekül mit einer C=O-Gruppe, an der noch ein H sitzt ($R-CHO$). Lässt sich leicht zur Säure oxidieren. [→ ChatGPT fragen](#)

Aldol — Ein Molekül mit einer OH-Gruppe und einer C=O-Gruppe im Abstand von einem C (β -Hydroxycarbonyl). Entsteht, wenn zwei Carbonyle sich verbinden. [→ ChatGPT fragen](#)

Alkan — Kohlenwasserstoff nur mit Einfachbindungen (gesättigt), Formel C_nH_{2n+2} . Reaktionsträge. [→ ChatGPT fragen](#)

Alken — Kohlenwasserstoff mit einer C=C-Doppelbindung. Reaktiv (elektrophile Addition). [→ ChatGPT fragen](#)

Alkin — Kohlenwasserstoff mit einer $C\equiv C$ -Dreifachbindung. [→ ChatGPT fragen](#)

Amid — Carbonsäure-Derivat mit Stickstoff: $R-CO-N$. Sehr stabil. Die Peptidbindung ist ein Amid. [→ ChatGPT fragen](#)

Amin — Stickstoff-Verbindung, abgeleitet von Ammoniak ($R-NH_2$). Wirkt als Base (nimmt H^+ auf). [→ ChatGPT fragen](#)

anomeres C-Atom — Das neue Zentrum, das bei der Ringbildung eines Zuckers am früheren Carbonyl-C entsteht (gibt die α/β -Form). [→ ChatGPT fragen](#)

Aromat — Besonders stabiler, ringförmiger Molekülteil mit ‚im Kreis verschmierten‘ Elektronen (z. B. Benzol). [→ ChatGPT fragen](#)

Atom — Kleinstes Bauteilchen eines Elements. Außen sitzen die Elektronen, mit denen Bindungen entstehen. [→ ChatGPT fragen](#)

Auxochrom — Elektronenschiebende Gruppe ($-OH$, $-NH_2$) in einem Farbstoff; verstärkt/verschiebt die Farbe. [→ ChatGPT fragen](#)

B

Base — Teilchen, das ein H^+ aufnehmen kann (Gegenteil von Säure). [→ ChatGPT fragen](#)

Bindung (kovalent) — Ein gemeinsames Elektronenpaar zwischen zwei Atomen. In Zeichnungen ein Strich. [→ ChatGPT fragen](#)

C

Carbanion — Ein Kohlenstoff mit negativer Ladung (ein freies Elektronenpaar). Starkes Nucleophil (z. B. im Grignard-Reagenz). [→ ChatGPT fragen](#)

Carbokation — Ein Kohlenstoff mit positiver Ladung. Je mehr Alkylgruppen, desto stabiler (tertiär > sekundär > primär). [→ ChatGPT fragen](#)

Carbonsäure — Molekül mit der -COOH -Gruppe. Wichtigste organische Säure (gibt H^+ ab). [→ ChatGPT fragen](#)

Carbonyl — Die C=O -Gruppe. Das C ist leicht positiv (δ^+) und damit Angriffspunkt für Nucleophile. [→ ChatGPT fragen](#)

Chiralität — ‚Händigkeit‘: ein Molekül, das sich von seinem Spiegelbild unterscheidet (wie linke/rechte Hand). [→ ChatGPT fragen](#)

Chromophor — Der farbgebende, ausgedehnt konjugierte Teil eines Farbstoffs (z. B. die Azogruppe -N=N-). [→ ChatGPT fragen](#)

cis/trans (Z/E) — Zwei Anordnungen an einer Doppelbindung: gleiche Reste auf derselben Seite (cis/Z) oder gegenüber (trans/E). [→ ChatGPT fragen](#)

Cracken — Zerlegen großer Alkane (Erdöl) in kleinere Alkane und Alkene – durch Hitze und/oder Katalysator. [→ ChatGPT fragen](#)

D

Diastereomere — Stereoisomere, die KEINE Spiegelbilder sind. Haben unterschiedliche Eigenschaften. [→ ChatGPT fragen](#)

Diazoniumsalz — Ar-N_2^+ , aus aromatischem Amin + HNO_2 bei $0\text{--}5^\circ\text{C}$. Baustein für Farbstoffe (Azokupplung). [→ ChatGPT fragen](#)

Disproportionierung — Reaktion, bei der dasselbe Teilchen gleichzeitig oxidiert UND reduziert wird (z. B. Cannizzaro). [→ ChatGPT fragen](#)

E

EAS — Elektrophile aromatische Substitution: Standardreaktion der Aromaten – ein Ring-H wird gegen etwas Neues getauscht. [→ ChatGPT fragen](#)

Edukt — Ausgangsstoff einer Reaktion (das, was man hineingibt). Gegenteil: Produkt. [→ ChatGPT fragen](#)

Elektronegativität — Maß, wie stark ein Atom Bindungselektronen zu sich zieht ($\text{F} > \text{O} > \text{N} > \text{Cl} > \text{C} > \text{H}$). [→ ChatGPT fragen](#)

Elektrophil — ‚Elektronen-liebend‘: ein elektronenarmes, oft positives Teilchen, das Elektronen sucht (z. B. H^+ , NO_2^+). [→ ChatGPT fragen](#)

Eliminierung — Reaktionstyp: Atome werden abgespalten, dabei entsteht eine neue Doppelbindung. [→ ChatGPT fragen](#)

Enantiomere — Bild und Spiegelbild, die sich nicht zur Deckung bringen lassen. Gleiche Eigenschaften außer dem Drehsinn von Licht. [→ ChatGPT fragen](#)

Ester — Carbonsäure-Derivat $R-CO-O-R'$. Riecht oft fruchtig. Entsteht aus Säure + Alkohol (Veresterung). [→ ChatGPT fragen](#)

Ether — $R-O-R'$: Sauerstoff zwischen zwei C-Resten. Reaktionsträge, gutes Lösungsmittel (aber Peroxidgefahr). [→ ChatGPT fragen](#)

F

Fischer-Projektion — Schreibweise für Zucker: senkrechte Kette, Carbonyl oben; rechts/links zeigt die Konfiguration. [→ ChatGPT fragen](#)

funktionelle Gruppe — Bestimmte Atom-Gruppe (z. B. $-OH$, $-COOH$), die einem Molekül seine Eigenschaften und Reaktionen gibt. [→ ChatGPT fragen](#)

G

Glykosidische Bindung — Die Verknüpfung zwischen zwei Zuckern – chemisch ein Acetal. [→ ChatGPT fragen](#)

Grignard-Reagenz — $R-MgBr$: liefert ein carbanion-artiges C; knüpft neue C-C-Bindungen an Carbonylen. [→ ChatGPT fragen](#)

H

Halbacetal — Zwischenstufe aus Aldehyd + 1 Alkohol (ein C mit OH und OR). Zucker liegen als Ring-Halbacetal vor. [→ ChatGPT fragen](#)

Heterozyklus — Ringmolekül mit mindestens einem Nicht-C-Atom (N, O oder S), z. B. Pyridin. [→ ChatGPT fragen](#)

Hybridisierung — Mischung der C-Orbitale je nach Bindungen: sp^3 (4 Einfach, tetraedisch), sp^2 (1 Doppel, eben), sp (1 Dreifach, linear). [→ ChatGPT fragen](#)

Hydrolyse — Spaltung einer Bindung durch Wasser (z. B. Ester $\rightarrow$ Säure + Alkohol). [→ ChatGPT fragen](#)

Hyperkonjugation — Schwache Stabilisierung einer positiven Ladung durch benachbarte C-H-Bindungen – macht Carbokationen stabiler. [→ ChatGPT fragen](#)

Hückel-Regel — Ein Ring ist aromatisch bei $(4n+2)$ π -Elektronen (Benzol: 6). [→ ChatGPT fragen](#)

I

Isomere — Verschiedene Moleküle mit gleicher Summenformel. [→ ChatGPT fragen](#)

K

Katalysator — Stoff, der eine Reaktion beschleunigt, selbst aber nicht verbraucht wird (z. B. H^+ , $AlCl_3$, Pd). [→ ChatGPT fragen](#)

Keton — Molekül mit $C=O$, an dem zwei C-Reste sitzen ($R-CO-R'$). Wird nicht weiter oxidiert. [→ ChatGPT fragen](#)

L

Lactam — Ein ringförmiges Amid (z. B. der β -Lactam-Ring der Penicilline). [→ ChatGPT fragen](#)

Lewis-Säure — Ein „Elektronenpaar-Räuber“, der ein Elektronenpaar aufnimmt (z. B. AlCl_3 , FeBr_3); Katalysator vieler Aromaten-Reaktionen. [→ ChatGPT fragen](#)

M

Markovnikov-Regel — Bei Addition von HX ans Alken geht H an das C mit den meisten H – weil so das stabilste Carbokation entsteht. [→ ChatGPT fragen](#)

Mesomerie (Resonanz) — Elektronen sind über mehrere Atome ‚verschmiert‘ (delokalisiert). Das stabilisiert (z. B. Benzol, Carboxylat). [→ ChatGPT fragen](#)

Mol — Eine ‚Zähl-Einheit‘ für Teilchen (wie ‚Dutzend‘, nur riesig). $n = \text{Masse} / \text{molare Masse}$. [→ ChatGPT fragen](#)

molare Masse (M) — Masse von 1 mol eines Stoffs in g/mol (Summe der Atommassen). [→ ChatGPT fragen](#)

N

Nucleophil — ‚Kern-liebend‘: ein elektronenreiches Teilchen mit freiem Elektronenpaar, das angreift (z. B. OH^- , NH_3). [→ ChatGPT fragen](#)

O

Oxidation — Am C: mehr Bindungen zu O bzw. weniger zu H. Braucht ein Oxidationsmittel (KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$). [→ ChatGPT fragen](#)

P

Peptidbindung — Die Amidbindung ($-\text{CO}-\text{NH}-$) zwischen zwei Aminosäuren. [→ ChatGPT fragen](#)

Phenol — Aromat mit einer OH-Gruppe direkt am Ring. Deutlich saurer als ein normaler Alkohol. [→ ChatGPT fragen](#)

pKa — Maß für die Säurestärke: je KLEINER der pKa, desto stärker die Säure. [→ ChatGPT fragen](#)

Produkt — Was bei einer Reaktion herauskommt (Gegenteil: Edukt). [→ ChatGPT fragen](#)

Pyrolyse — Zersetzung durch starke Hitze OHNE Sauerstoff (z. B. Steamcracking von Ethan zu Ethen). [→ ChatGPT fragen](#)

R

Racemat — 50:50-Gemisch beider Enantiomere – optisch inaktiv (dreht Licht nicht). [→ ChatGPT fragen](#)

Radikal — Teilchen mit einem einzelnen, ungepaarten Elektron. Sehr reaktionsfreudig. [→ ChatGPT fragen](#)

Reduktion — Am C: mehr Bindungen zu H bzw. weniger zu O. Braucht ein Reduktionsmittel (NaBH_4 , LiAlH_4 , H_2/Pd). [→ ChatGPT fragen](#)

Rf-Wert — Bei der Dünnschichtchromatographie: Laufstrecke der Substanz geteilt durch Laufstrecke des Lösungsmittels (0–1). [→ ChatGPT fragen](#)

S

SN1 / SN2 — Zwei Wege der nucleophilen Substitution: SN2 in einem Schritt (Inversion, primär); SN1 über ein Carbokation (Racemat, tertiär). [→ ChatGPT fragen](#)

Stereozentrum — Ein C mit vier verschiedenen Resten – Ursache der Chiralität. [→ ChatGPT fragen](#)

Substitution — Reaktionstyp: ein Atom/eine Gruppe wird durch eine andere ersetzt. [→ ChatGPT fragen](#)

Säure — Teilchen, das ein H^+ abgeben kann. [→ ChatGPT fragen](#)

T

Tautomerie — Schnelles Hin-und-Her zweier Formen durch Wanderung eines H (z. B. Keto $\rightleftharpoons$ Enol). [→ ChatGPT fragen](#)

Tensid — Molekül mit unpolarem Schwanz und polarem Kopf; bildet Micellen (Waschwirkung). Seife ist ein Tensid. [→ ChatGPT fragen](#)

V

Verseifung — Basische Spaltung eines Esters/Fetts mit NaOH $\rightarrow$ Seife + Alkohol. Läuft vollständig ab. [→ ChatGPT fragen](#)

vicinal — An zwei benachbarten C-Atomen stehend (z. B. vicinales Dibromid: Br an Nachbar-C). [→ ChatGPT fragen](#)

Y

Ylid — Molekül mit direkt benachbarter + und – Ladung; das Kohlenstoff-Nucleophil der Wittig-Reaktion. [→ ChatGPT fragen](#)

Z

Zaitsev-Regel — Bei der Eliminierung entsteht bevorzugt das höher substituierte (stabilere) Alken. [→ ChatGPT fragen](#)

Zwitterion — Teilchen mit gleichzeitig + und – Ladung (z. B. Aminosäure in Wasser: $^+H_3N-...-COO^-$). [→ ChatGPT fragen](#)

Σ

σ -/ π -Bindung — σ liegt auf der Kernachse (drehbar); π entsteht seitlich (nicht drehbar) und macht die Doppelbindung aus. [→ ChatGPT fragen](#)

σ -Komplex (Arenium-Ion) — Die positiv geladene Zwischenstufe bei der EAS, kurz bevor der Ring wieder aromatisch wird. [→ ChatGPT fragen](#)